# Java+MIDI: Synthesizer und Drum-Machines per Code steuern

## 1 Instrumente

In diesem Workshop verwenden wir zwei Arten von elektronischen Instrumenten:

- **Synthesizer**: Erzeugen Noten, für Melodien oder Basslinien.
- **Drum-Machines**: Erzeugen Percussion Sounds, z.B. den Beat in einem Song.

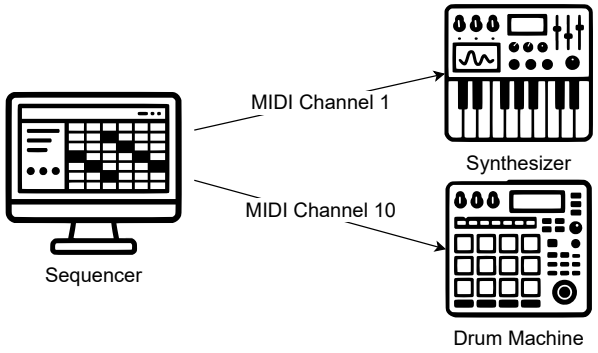
## 2 MIDI

MIDI (Musical Instruments Digital Interface) ist ein Standard, mit dem elektronische Musikinstrumente Informationen austauschen. Diese Kommunikation geschieht in Form von **Messages**. Eines solche Message besteht aus einer definierten Anzahl an Bits (0 oder 1), die dann interpretiert werden.

| **Bit Nummer** | **Bedeutung** |
|---|---|
| 0-3 | Art der Nachricht |
| 4-7 | MIDI Channel |
| 8-15 | Note |
| 16-23 | Velocity |

### 2.1 MIDI Channel

Midi Channel werden genutzt, um Nachrichten an ein bestimmtes Gerät zu schicken:




- **Sequencer:** Sendet MIDI Nachrichten
- **Drum Machine:** Empfängt MIDI Nachrichten mit MIDI Channel 10 und spielt entsprechende Drum Sounds.
- **Synthesizer:** Empfängt MIDI Nachrichten mit MIDI Channel 1 und spielt entsprechende Synthesizer Sounds.

### 2.2 NOTE ON

Eine NOTE ON Message weißt ein MIDI Gerät an, eine bestimmte Note abzuspielen. Zum Beispiel:

| **Bits** | **Bedeutung** |
|---|---|
| 1001 | NOTE ON |
| 0000 | MIDI Channel 1 |
| 11111111 | Note 127 |
| 11111111 | Velocity 127 (so laut wie möglich) |

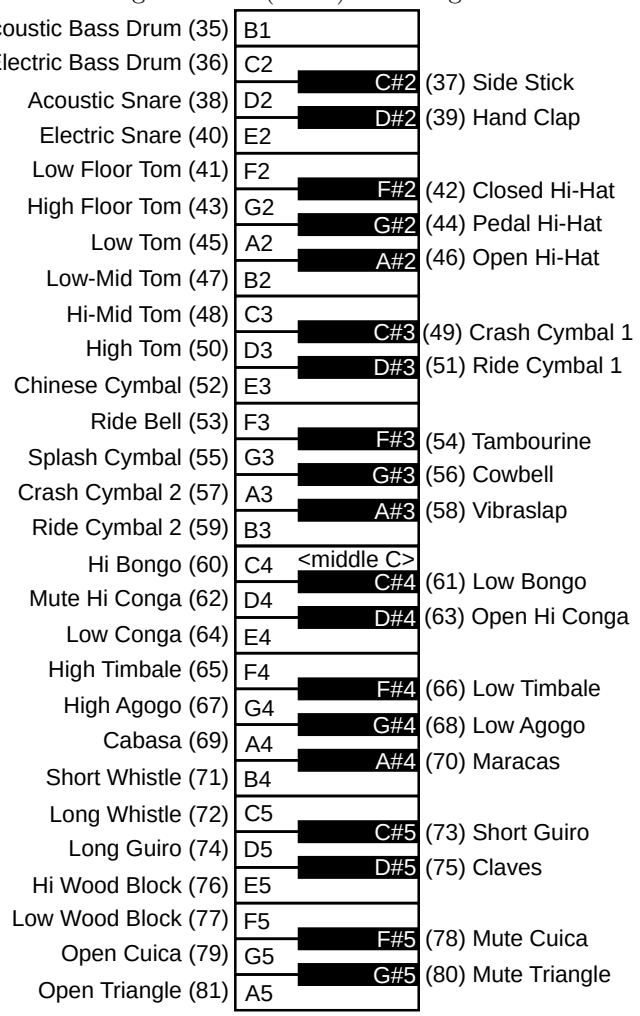
## 2.3 NOTE OFF

Eine NOTE OFF Message weißt ein MIDI Gerät an, eine bestimmte Note zu stoppen. Zum Beispiel:

| **Bits** | **Bedeutung** |
|---|---|
| 1000 | NOTE OFF |
| 0000 | MIDI Channel 1 |
| 11111111 | Note 127 |
| 11111111 | Velocity 127 (unwichtig) |

## 2.4 NOTE Tabelle

Die Bedeutung der Note (0-127) kann folgender Tabelle entnommen werden:




Beispiele:

- Wird die Note 57 an einen Synthesizer gesendet, spielt dieser die Note "A3"
- Wird die Note 57 an eine Drum Machine gesendet, spielt diese den Sound "Crash Cymbal 2"

# 3 MIDI + Java

Die Programmiersprache Java stellt einfache Funktionalitäten bereit, MIDI Nachrichten an angeschlossene Geräte zu senden. Zusätzlich verfügt Java über einen "eingebauten" Synthesizer und eine eingebaute Drum Machine. Auf Ihrem Rechner finden Sie folgendes Beispielprogramm:

```
void main() {
    var javaAndMidi = new JavaAndMidi();

    var drumChannel = javaAndMidi.getDrumChannel();
    drumChannel.noteOn(35, 127);
    javaAndMidi.sleep(500);
    drumChannel.allNotesOff();

    var synthesizerChannel = javaAndMidi.getSynthesizerChannel();
    synthesizerChannel.noteOn(37, 127);
    javaAndMidi.sleep(500);
    synthesizerChannel.allNotesOff();
}
```

Dieser Beispielcode macht folgendes:

- Erzeugung eines Objektes der Klasse "JavaAndMidi". Dise gibt Ihnen die Möglichkeit, über den Synthesizer Channel oder Drum Machine Channel Noten und Percussion abzuspielen.
- Speichern des Midi Channels für die Drum Machine in die variable `drumChannel`.
- Speichern des Midi Channels für den Synthesizer in die variable `synthesizerChannel`.
- Abspielen eines Drum Sounds.
- Abspielen eines Synthesizer Sounds.

## 3.1 NOTE ON

Eine Note wird folgendermaßen abgespielt:

```
myChannel.noteOn(35, 127);
```

## 3.2 NOTE OFF

Eine Note wird folgendermaßen gestoppt:

```
myChannel.noteOff(35, 127);
```

Sie können aber auch alle Noten auf dem betreffendem Channel stoppen:

```
myChannel.allNotesOff();
```

## 3.3 Warten

Damit eine Note auch Zeit hat um zu klingen, muss zwischen NOTE ON und NOTE OFF eine Pause stattfinden:

```
myChannel.noteOn(35, 127);
javaAndMidi.sleep(500);
myChannel.allNotesOff();
```

## 3.4 Loops

In Java können mit den Schlüsselwörtern `for` können Schleifen erstellt werden. Alles was innerhalb den geschweiften Klammern der Schleife steht wird wiederholt:

```
for (int i = 0; i < 10; i++) { // tue stuff 10 mal
  // stuff
}
```

# 4 Aufgaben

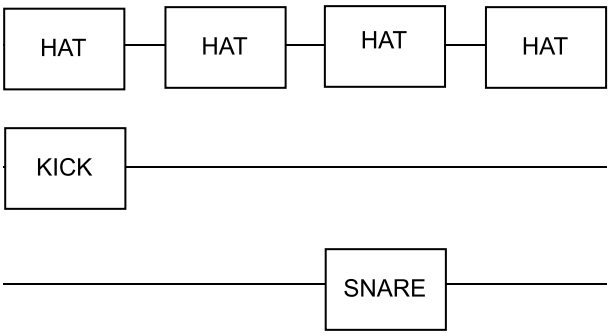
Jetzt, da Sie die Basics kennen, legen Sie mit folgenden Aufgaben los:

1. Führen sie das Beispiel Programm aus, es sollte eine Bass Drum und eine Syntesizer Note abgespielt werden.
2. Verändern Sie den Sound, der von der Drum Machine abgespielt wird.
3. Nutzen Sie eine Schleife, um die Sounds 100 mal abzuspielen.
4. Verändern Sie die Wartezeit, um das Abspielen schneller oder langsamer zu machen.
5. Erstellen Sie einen typischen Schlagzeug Rhythmus. Typische Rhythmen finden Sie unter 5.
6. **Have Fun**: Erstellen Sie ihren eigenen Song :).

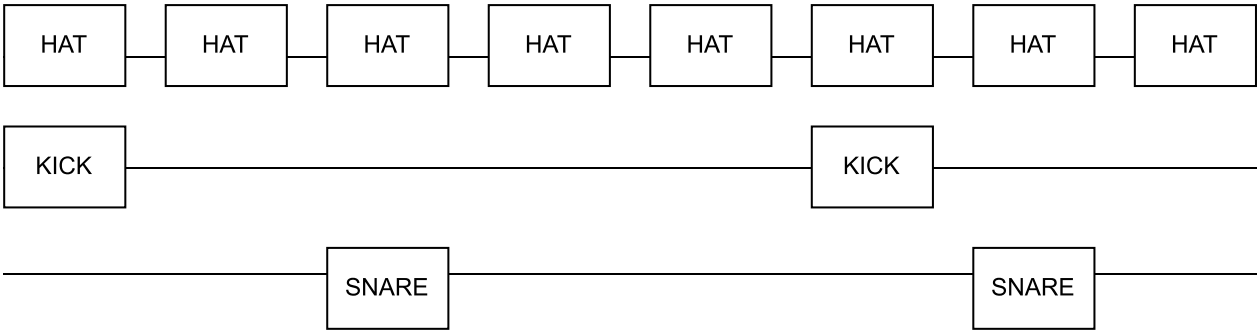
**TIPP:** Duplizieren Sie für jede Aufgabe die Datei Main, damit sie den Beispielcode und ihre vorherigen Aufgaben immer als Vorlage bereit haben.

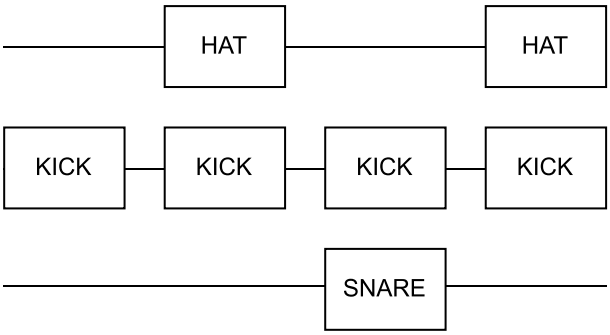
# 5 Rhythmen

## 5.1 Standard Rythmus




## 5.2 Drum And Bass




## 5.3 House